

Tutorial 2 DWSIM – Corrientes y mezclas

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial introduce la especificación de corrientes de materia y energía en DWSIM. Se configura una mezcla de hidrocarburos compuesta por etano, propano, isobutano y n-butano utilizando el paquete de propiedades de Peng-Robinson y el sistema de unidades C5. La misma corriente de materia se evalúa bajo diferentes especificaciones de evaporación *flash*, incluyendo cálculos de temperatura-presión, presión-entalpía, presión-fracción de vapor y temperatura-fracción de vapor. También se revisan los cálculos de punto de rocío y punto de burbuja, lo que permite al estudiante comprender cómo cambia el equilibrio de fases cuando se fija la presión, la temperatura o la fracción de vapor. El tutorial concluye con la definición de una corriente de energía denominada QHeat.

ABSTRACT

This tutorial introduces the specification of material and energy streams in DWSIM. A hydrocarbon mixture composed of ethane, propane, i-butane and n-butane is configured using the Peng-Robinson property package and the C5 unit system. The same material stream is evaluated under different flash specifications, including temperature-pressure, pressure-enthalpy, pressure-vapor fraction and temperature-vapor fraction calculations. Dew-point and bubble-point calculations are also reviewed, allowing the student to understand how phase equilibrium changes when pressure, temperature or vapor fraction is fixed. The tutorial concludes with the definition of an energy stream named QHeat.

FLowsheet / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

Streams and flash calculation scheme

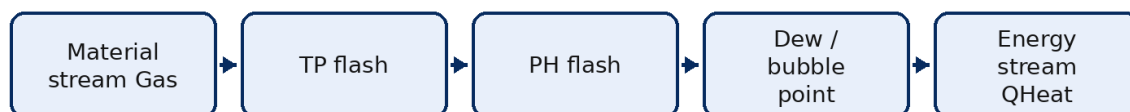


Figura 2.1. Esquema conceptual de corrientes, mezclas y cálculos de evaporación flash en DWSIM.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Corriente principal	Gas con etano, propano, i-butano y n-butano.
Cálculos flash	T-P, P-H, P-VF y T-VF.
Análisis de fase	Punto de rocío y punto de burbuja.
Corriente de energía	QHeat especificada con flujo energético.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 2 DWSIM - Corrientes y mezclas*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.